

Objetivos, límites y alcances de un DFD

Objetivos

Definir el objetivo de un Diagrama de Flujo de Datos (DFD) es el primer paso clave para que el modelo sea útil y claro. Básicamente, se trata de responder: ¿Cuál es el fin que se quiere lograr con este diagrama?

Límites

Los **límites** de un diagrama de flujo de datos (DFD) representan la frontera lógica que **separa al sistema de su entorno**. Estos límites **definen qué procesos y datos forman parte de la aplicación y cuáles pertenecen al mundo exterior**.

En el **Diagrama de Contexto (Nivel 0)**, es la herramienta principal para **visualizar los límites**. Conceptualiza al sistema como un único proceso central (proceso 0) o "caja negra", marcando la división clara entre lo que está "dentro" y lo que está "fuera".

Estructura:

- ✓ Desde: dónde comienza el flujo de datos (entrada).
- ✓ Hasta: dónde termina el flujo de datos (salida).

Ejemplo

Sistema: Gestión de pedidos

- **Desde:** el cliente envía un pedido.
- **Hasta:** el cliente recibe la factura o confirmación.

Alcance

El alcance se limita a las actividades del negocio, ignorando cómo se implementarán técnicamente.

Definir el alcance permite al analista separar los requerimientos reales de información de los deseos externos, asegurando que el diseño se concentre exclusivamente en las funciones que el sistema debe transformar internamente.

El alcance de un DFD se define delimitando que procesos, datos y actores incluye el sistema y cuáles no.

Elementos que define el alcance

Límites del sistema

- Determina qué parte del mundo real estás representando.
- Se suele determinar con el diagrama de contexto (nivel 0).

Entradas y salidas

- Qué datos entran al sistema.
- Qué información produce el sistema.

Entidades externas

- Actores o sistemas que interactúan con el sistema, pero no forman parte de él.

Procesos incluidos

- Solo los procesos que están dentro del sistema definido.

Importancia de definir el alcance

- Evita confusiones o ambigüedades.
- Ayuda a no modelar cosas innecesarias.
- Facilita la comunicación entre desarrolladores y usuarios.
- Define claramente qué se va a analizar o desarrollar.

Ejemplos:

- Registrar pedidos
- Procesar pagos
- Generar facturas